Sistemas Operativos 2026-2
Round Robin

October 19, 2026

Expediente	**Nombre**
219208106	Bórquez Guerrero Angel Fernando

---

1. Ejemplo de RR con $q = 20$:

Procesos	**Periodos de CPU**
P1	53
P2	17
P3	68
P4	24

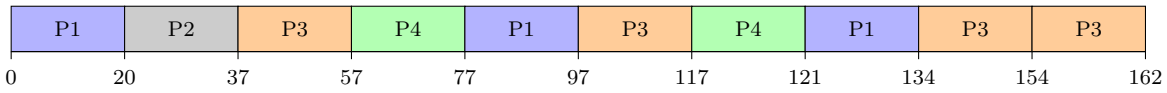


Figura 1. Diagrama de Gantt de la ejecución de los procesos.

RR TIEMPO DE ESPERA PROMEDIO = 73
SJF T.E. Promeido = 38
FCFS T.E. Promedio = 65.25

Calcular un valor de q para reducir el tiempo de espera promedio para el algoritmo de Round Robin

Planteamiento. Con todos los procesos presentes en $t = 0$ y sin considerar el costo del cambio de contexto, el tiempo de espera de cada proceso es

$$W_i = (\text{tiempo de finalización}) - (\text{CPU burst}).$$

Con $q = 20$ los procesos terminan en $P_1 = 134$, $P_2 = 37$, $P_3 = 162$ y $P_4 = 121$, de modo que $W = (81 + 20 + 94 + 97)/4 = 73$, que coincide con el valor dado.

Búsqueda de q. Se simuló Round Robin para todos los valores enteros $q = 1, \ldots, 100$ y se calculó el tiempo de espera promedio en cada caso. Algunos de los resultados:

q	9	18	20	24	**27**	30	53	≥ 68
$\overline{W}$	71.75	69.5	73	68	**65**	68	67.5	65.25

El mínimo se obtiene con $\boldsymbol{q = 27}$, con un tiempo de espera promedio de 65.

¿Por qué $q = 27$? Los procesos cortos P_2 (17) y P_4 (24) terminan en su primer turno siempre que $q \geq 24$. Por su parte, P_1 (53) necesita tres turnos si $q < 27$, pero solo dos si $q \geq 27$, porque $\lceil 53/27 \rceil = 2$. Entonces 27 es el valor más pequeño con el que todos terminan en el mínimo de turnos posible. Si q crece más, ningún proceso termina antes y solo se retrasa a los demás: de $q = 27$ a $q = 52$ el promedio sube una unidad por cada unidad de q.

Ejecución con $q = 27$:

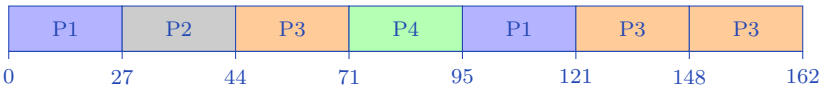


Figura 2. Diagrama de Gantt con Round Robin y $q = 27$.

Proceso	**CPU burst**	**Finaliza en**	**Espera** = fin − burst
P1	53	121	$121 - 53 = 68$
P2	17	44	$44 - 17 = 27$
P3	68	162	$162 - 68 = 94$
P4	24	95	$95 - 24 = 71$

$$\overline{W}_{RR,\,q=27} = \frac{68 + 27 + 94 + 71}{4} = \frac{260}{4} = 65$$

Conclusión. Con $q = 27$ el tiempo de espera promedio baja de 73 (con $q = 20$) a 65, una mejora de 8 unidades (aprox. 11 %). También queda ligeramente por debajo de FCFS (65.25), pero no alcanza a SJF (38), que es el óptimo en tiempo de espera promedio. En la práctica, un q muy pequeño aumentaría la sobrecarga por cambios de contexto, por lo que un valor como 27 también es razonable en ese sentido.